DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

COTIZA-ELEV — Plataforma de cotización automatizada y gestión de servicios para equipos de elevación vertical.

Concepto	Detalle
Empresa cliente	ELEVESE — empresa dedicada a la instalación, modernización y mantenimiento de equipos de elevación vertical.
Empresa desarrolladora	Equipo desarrollador del proyecto: Orlando Villalobos Gutiérrez y Diego Emilio Alférez Vallejo (equipo académico de 2 integrantes; el proyecto se desarrolla bajo los lineamientos de la asignatura, sin razón social constituida).
Nombre del proyecto	COTIZA-ELEV — Plataforma de cotización automatizada y gestión de servicios para equipos de elevación vertical.
Tipo de aplicación	Aplicación web centralizada (acceso por navegador, base de datos única, dos vistas según el rol del usuario).
Materia	Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Virtuales
Docente	Ing. Alejandro Montes
Periodo de desarrollo	8 semanas · equipo de 2 integrantes
Versión del documento	2.0
Fecha de entrega	29 de septiembre de 2026

León, Guanajuato, México · Septiembre de 2026

Índice

Sección	Página
Datos generales del proyecto e integrantes	3
1. Planteamiento del problema	4
2. Usuario objetivo	5
3. Alcance del proyecto	6
4. Fuera del alcance	8
5. Requerimientos funcionales	8
6. Requerimientos no funcionales	11
7. Historias de usuario	14
8. Criterios de aceptación	16
9. Matriz de trazabilidad	23
10. Riesgos o ambigüedades	25
11. Bitácora de uso de la IA	27
12. Revisión del equipo y errores comunes a evitar	31
13. Tarea para la siguiente semana	32
14. Conclusión	32

Datos generales del proyecto e integrantes

Concepto	Detalle
Empresa cliente	ELEVESE — empresa dedicada a la instalación, modernización y mantenimiento de equipos de elevación vertical.
Empresa desarrolladora	Equipo desarrollador del proyecto: Orlando Villalobos Gutiérrez y Diego Emilio Alférez Vallejo (equipo académico de 2 integrantes; el proyecto se desarrolla bajo los lineamientos de la asignatura, sin razón social constituida).
Nombre del proyecto	COTIZA-ELEV — Plataforma de cotización automatizada y gestión de servicios para equipos de elevación vertical.
Tipo de aplicación	Aplicación web centralizada (acceso por navegador, base de datos única, dos vistas según el rol del usuario).
Materia y docente	Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Virtuales · Ing. Alejandro Montes
Periodo de desarrollo	8 semanas · equipo de 2 integrantes
Versión y fecha	Versión 2.0 · 29 de septiembre de 2026

Integrantes y roles

La práctica propone cuatro roles de trabajo. Al ser un equipo de dos integrantes, los roles se repartieron en pares y se acordó que cada integrante revisa el trabajo del otro para que la validación no quede en la misma persona que redactó.

Integrante	Roles asumidos	Responsabilidad principal
Orlando Villalobos Gutiérrez	Analista de requerimientos / Validador y tester	Redacta el problema, el usuario objetivo, el alcance y el fuera del alcance; revisa claridad, ambigüedades, verificabilidad y criterios de aceptación.
Diego Emilio Alférez Vallejo	Operador de IA / Documentador	Ejecuta los prompts, registra las respuestas relevantes y las decisiones tomadas, y cuida el formato, la consistencia y la bitácora del documento final.

Control de cambios del documento

Versión	Fecha	Cambios realizados	Responsable
1.0	29 de septiembre de 2026	Primera versión del documento de requerimientos: cuatro perfiles de usuario y módulo de asistente de IA con sugerencias de servicios y precios.	Ambos integrantes
2.0	29 de septiembre de 2026	Se unificaron los cuatro perfiles de usuario en el rol administrador de ventas; se agregó el perfil técnico con una vista propia para dar de alta las piezas y servicios a cotizar; se eliminó por completo el módulo del asistente de IA y se renumeraron los requerimientos, historias y criterios de aceptación en función de los dos cambios anteriores.	Ambos integrantes

1. Planteamiento del problema

En esta primera parte se describe, con base en la propuesta inicial entregada al docente, cuál es el problema real de la empresa cliente. Se separa el problema de la solución técnica, porque lo que se necesita resolver no es la falta de una aplicación, sino un proceso comercial que hoy depende de archivos aislados, de llamadas y de criterios de cada persona.

1.1 Problema principal

En ELEVESE, la elaboración de cotizaciones para el suministro de equipos nuevos, las modernizaciones y las intervenciones de mantenimiento (preventivo y correctivo) se ejecuta con procedimientos manuales y con hojas de cálculo desvinculadas entre sí. Cuando el técnico detecta en sitio que se requiere una pieza o un servicio, el aviso se hace por llamada o mensaje, y esa solicitud se pierde o se atiende tarde porque no queda registrada en ningún sistema: el asesor que cotiza no siempre sabe qué se pidió, para qué equipo ni con qué urgencia. A su vez, cada asesor conserva su propio archivo de precios, el historial de equipos instalados está repartido en expedientes físicos y en carpetas personales, y la propuesta económica se arma desde cero para cada cliente. Esta desconexión operativa provoca demoras críticas en los tiempos de respuesta comercial, discrepancias recurrentes en el costeo técnico-económico, dispersión en los expedientes de clientes y activos instalados, y una marcada carencia de estandarización en la emisión y formalización de las propuestas comerciales que se entregan al cliente.

1.2 Necesidad que se busca atender

Se requiere una herramienta que centralice en un solo lugar la información de clientes, las especificaciones técnicas de los equipos de elevación instalados y el catálogo de equipos, servicios y refacciones con sus tarifas vigentes, y que además registre la solicitud de pieza que levanta el técnico en sitio para que el administrador de ventas la cotice sin tener que preguntar de nuevo qué se necesita. En otras palabras, la necesidad no es solo guardar datos: es conectar al técnico que detecta la falla con la persona que cotiza, reducir el tiempo de respuesta, eliminar la variación de precios y darle trazabilidad comercial a cada propuesta emitida.

1.3 Usuario afectado

Los usuarios afectados son los técnicos que detectan en sitio las piezas y servicios necesarios, el administrador de ventas que concentra la cotización, y el personal de la empresa que da seguimiento a las propuestas. De forma indirecta también se ve afectado el cliente final, porque recibe propuestas tardías, con criterios distintos entre un asesor y otro y, en ocasiones, con precios que ya no están vigentes.

1.4 Consecuencias de no resolver el problema

- **Solicitudes que se pierden o se atienden tarde:** el técnico avisa por llamada o mensaje, no queda registro de la pieza solicitada y no hay forma de saber qué quedó pendiente de cotizar.
- **Demoras en la respuesta comercial:** el cliente espera varios días por una propuesta que, con la información ya existente en la empresa, podría entregarse el mismo día.
- **Discrepancias en el costeo:** dos vendedores pueden cotizar el mismo servicio con precios distintos, lo que afecta la confianza del cliente y el margen de la empresa.
- **Precios desactualizados:** al vivir las tarifas en archivos personales, no hay forma de garantizar que la cotización use el precio vigente del catálogo.
- **Dispersión de expedientes:** no existe un historial confiable por cliente y por equipo, lo que dificulta dar seguimiento a garantías, mantenimientos previos y reclamaciones.

- **Propuestas sin estandarización:** cada cotización tiene formato, condiciones y redacción diferentes, lo que debilita la imagen institucional y la formalización legal-comercial de la oferta.
- **Cero trazabilidad:** no hay registro de qué se cotizó, cuándo se envió, si el cliente aceptó o rechazó, ni quién fue el responsable del seguimiento.

1.5 Redacción mejorada del planteamiento del problema

ELEVESE cotiza suministro de equipos nuevos, modernizaciones y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo mediante procedimientos manuales apoyados en hojas de cálculo desvinculadas, sin un repositorio único de clientes, activos instalados y tarifas vigentes, y sin un registro formal de las piezas y servicios que el técnico detecta en campo. Como consecuencia, las solicitudes de cotización se pierden, los tiempos de respuesta comercial se alargan, el costeo técnico-económico presenta discrepancias entre vendedores, los expedientes de clientes y equipos quedan dispersos, y las propuestas económicas se emiten sin un formato ni condiciones comerciales homogéneas. La empresa necesita un mecanismo que conecte al técnico con quien cotiza, concentre esa información y automatice la generación de la propuesta económica, de modo que cotizar sea un proceso rápido, consistente y verificable.

> *Aclaración del equipo: el problema es la dispersión del proceso de cotización y la pérdida de las solicitudes que levanta el técnico; la aplicación web es la solución propuesta, no el problema.*

2. Usuario objetivo

A partir de la revisión del documento se determinó que la plataforma tiene únicamente dos usuarios operativos, porque el proceso real de la empresa es así: el técnico detecta la pieza o el servicio y lo da de alta en el sistema, y el administrador de ventas recibe esa solicitud y realiza la cotización completa. Los cuatro perfiles que se habían considerado antes (asesor comercial, ingeniero de ventas técnicas, personal administrativo y administrador del sistema o gerencia comercial) se unificaron en un solo usuario, el administrador de ventas, ya que en la práctica es la misma persona quien consulta, captura, cotiza, ajusta precios y da seguimiento.

Perfil de usuario	Qué necesita del sistema	Acceso y vistas	Nivel técnico
Técnico	Dar de alta la pieza, refacción o servicio que detecta en sitio, asociada al cliente y al equipo, con cantidad, urgencia y una nota; y consultar después el estado de lo que pidió (pendiente, cotizada o rechazada) sin ver precios.	Solo dos secciones: clientes y activos (consulta y alta del equipo) y mis solicitudes de cotización. No accede a catálogo, tarifas ni cotizaciones.	Básico (oficina y campo, uso desde teléfono)
Administrador de ventas	Recibir las solicitudes pendientes, cotizar equipos nuevos, modernizaciones, pólizas preventivas y correctivos con los precios vigentes del catálogo, ajustar partidas, emitir la propuesta en PDF, dar seguimiento y revisar el tablero de indicadores.	Acceso completo: clientes, activos, solicitudes, catálogo y tarifas, cotizador, propuestas, reportes y administración de usuarios.	Medio (usuario de oficina)
Cliente final de ELEVESE	Beneficiario indirecto: recibe la propuesta en PDF. No usa la plataforma; únicamente se le entrega el documento generado.	Sin acceso al sistema.	No aplica

> *Los dos usuarios operativos usan la misma aplicación, pero con vistas y permisos distintos. Esa separación es un requerimiento de seguridad (RF-05, RF-06 y RNF-12): el técnico no debe ver precios ni importes en ninguna pantalla.*

2.1 Contexto de uso

- El técnico usa la aplicación desde el sitio donde atiende el equipo, con teléfono o computadora, para levantar la solicitud de la pieza o del servicio requerido.
- El administrador de ventas la usa en oficina para atender las solicitudes pendientes y elaborar la cotización completa.
- Uso concurrente: varios técnicos y vendedores pueden trabajar al mismo tiempo sobre la misma base de datos centralizada, por lo que el sistema debe soportar accesos simultáneos.
- Uso ubicuo: se accede desde cualquier equipo con navegador y sesión, sin instalar software local.
- Momento de uso: el técnico levanta la solicitud durante o inmediatamente después de la revisión del equipo; el administrador de ventas cotiza en cuanto la solicitud aparece como pendiente.

2.2 Usuarios excluidos de esta versión

No se contempla el acceso directo del cliente final de ELEVESE (no habrá portal de autoservicio ni consulta pública de propuestas), ni usuarios sin sesión, ni personal externo de otras empresas. Esta decisión se justifica en el apartado 4 (fuera del alcance).

3. Alcance del proyecto

El alcance se definió pensando en un periodo de desarrollo de 8 semanas. La propuesta inicial menciona equipos de 3 integrantes; el equipo actual está formado por 2 integrantes, por lo que se priorizó un producto mínimo viable que cubra el ciclo completo: el técnico da de alta la pieza o el servicio, el administrador de ventas recibe la solicitud, cotiza con el catálogo vigente y entrega la propuesta en PDF.

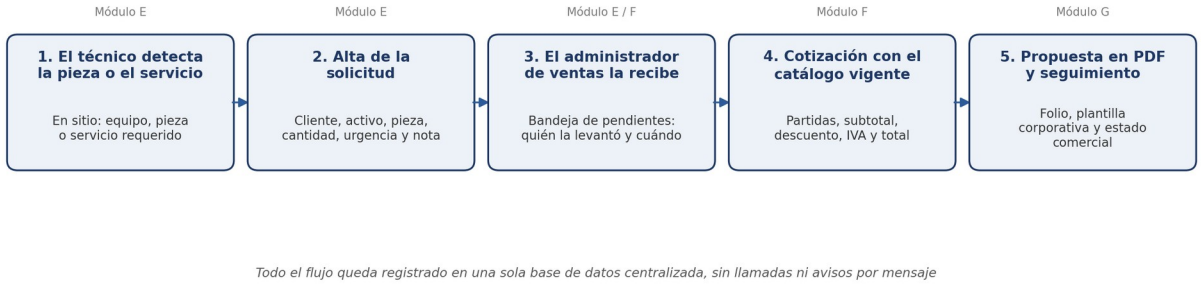


Figura 1. Flujo de cotización que la plataforma debe soportar: el técnico levanta la solicitud y el administrador de ventas cotiza (elaboración propia).

3.1 Funcionalidades dentro del alcance

Módulo	Funcionalidades incluidas	Prioridad
A. Acceso, roles y permisos	Inicio de sesión, dos roles con vistas diferenciadas (técnico y administrador de ventas), bloqueo de accesos no permitidos y cierre de sesión por inactividad.	Alta
B. Clientes	Alta, consulta, búsqueda, edición y baja lógica de clientes, con validación de campos obligatorios y detección de duplicados por RFC o nombre.	Alta
C. Activos (equipos de elevación)	Ficha técnica del equipo asociado al cliente (marca, modelo, tipo, capacidad, paradas, velocidad, año, ubicación, número de serie) e historial del activo con o sin importes según el rol.	Alta
D. Catálogo y tarifas	Catálogo de equipos nuevos, servicios y refacciones con precio unitario, unidad de medida y vigencia; administración de tarifas y actualización masiva por archivo CSV.	Alta

E. Solicitudes de cotización (técnico)	Alta de la pieza, refacción o servicio requerido por el técnico, asociada a cliente y activo, con cantidad, urgencia y nota; bandeja de solicitudes pendientes y consulta del estado por parte del técnico.	Alta
F. Cotizador (administrador de ventas)	Cotización de equipo nuevo, modernización, mantenimiento preventivo (pólizas) y correctivo a partir de una solicitud del técnico o desde cero; cálculo automático de subtotales, descuentos, IVA y total; edición de partidas; guardado en borrador y duplicado de cotizaciones previas.	Alta
G. Documento y seguimiento	Generación de la propuesta en PDF con plantilla corporativa y folio consecutivo, envío por correo desde la plataforma y registro del estado comercial (enviada, aceptada, rechazada, vencida).	Alta
H. Reportes y administración	Tablero básico de cotizaciones emitidas, aceptadas y solicitudes pendientes; exportación de un reporte filtrado en CSV o PDF; bitácora de auditoría de acciones críticas y manejo centralizado de errores.	Media

El módulo de asistente de inteligencia artificial que aparecía en la versión 1.0 se eliminó por completo: los precios provienen siempre del catálogo administrado por el administrador de ventas y no existía una necesidad real que justificara el asistente. La justificación quedó registrada en el apartado 4 y en la bitácora (apartado 11).

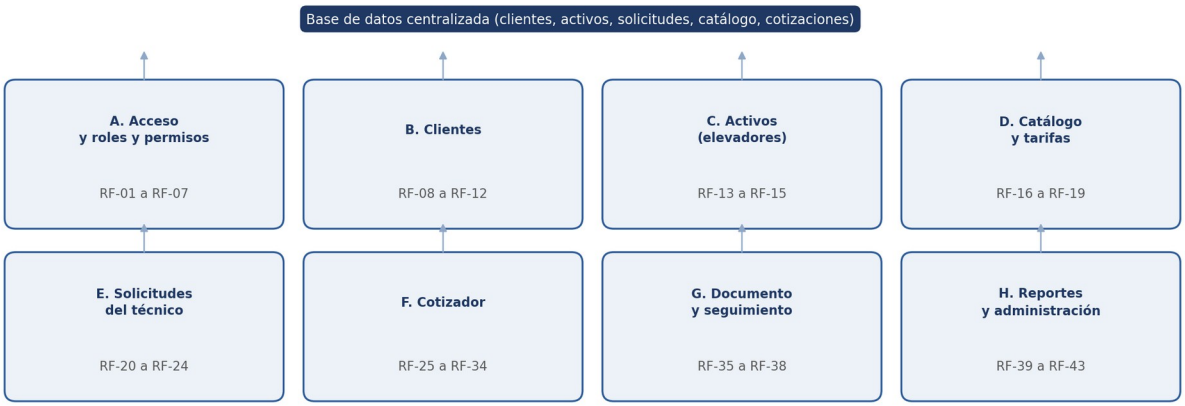


Figura 2. Módulos del alcance y requerimientos funcionales que los cubren (elaboración propia).

3.2 Restricciones y supuestos del alcance

- Tiempo: 8 semanas de calendario académico, con dedicación parcial del equipo.
- Equipo: 2 integrantes (Orlando Villalobos Gutiérrez y Diego Emilio Alférez Vallejo), quienes además cursan otras asignaturas.
- Infraestructura supuesta: servidor con Linux, Apache o Nginx, PHP 8.x y MySQL 8, con certificado HTTPS; este supuesto debe confirmarse con la empresa cliente.
- Datos iniciales: la empresa proporciona el catálogo de servicios y tarifas vigentes y los datos de sus clientes en archivo; la migración de historiales antiguos no forma parte del alcance.
- Dos roles operativos: el proceso supone que el técnico levanta la solicitud y el administrador de ventas cotiza. No se contemplan perfiles intermedios ni aprobaciones en cadena en esta versión.
- Alcance funcional: se prioriza el ciclo solicitud → cotización → propuesta; las funciones administrativas avanzadas (inventario, facturación, órdenes de trabajo) quedan para una segunda fase.

4. Fuera del alcance

Lo siguiente no se desarrollará en esta versión. Cada exclusión tiene una razón concreta: no cabe en las 8 semanas, no es indispensable para validar el proceso de cotización, o depende de decisiones y sistemas que no controla el equipo.

Funcionalidad excluida	Justificación de la exclusión
Asistente de inteligencia artificial que sugiera servicios, refacciones o precios	Se eliminó por decisión del equipo tras revisar la versión 1.0: los precios provienen siempre del catálogo administrado por el administrador de ventas, quien es la única persona que cotiza, por lo que el asistente no atendía una necesidad real y solo agregaba dependencia de un servicio externo, costo y riesgo de inventar importes.
Facturación electrónica y timbrado fiscal (CFDI)	Requiere integración con un PAC autorizado, manejo de certificados y cumplimiento fiscal; no aporta al objetivo de cotizar y excede el tiempo disponible.
Aplicación móvil nativa (Android/iOS)	El técnico usará el sistema desde el navegador del teléfono; desarrollar una app nativa duplicaría el trabajo y no cabe en 8 semanas.
Portal de autoservicio para el cliente final	Cambia el modelo de usuario objetivo y abre temas de privacidad y soporte. El cliente sigue recibiendo la propuesta en PDF por correo.
Integración con ERP o sistema contable	No se cuenta con documentación ni acceso a las interfaces del sistema contable de la empresa; se resolverá con exportación de archivos CSV.
Control de inventario, almacén y compras	Es otro proceso de negocio. Se supone que existencias y tiempos de entrega se confirman por fuera de la plataforma.
Firma electrónica avanzada (e.firma / firma del SAT)	La propuesta se formaliza con firma autógrafa del representante; implementar firma electrónica avanzada implica trámites y requisitos legales fuera del control del equipo.
Pago en línea o pasarela de cobro	El cobro se realiza por los medios actuales de la empresa; integrar una pasarela agrega requisitos financieros y de seguridad no previstos.
Órdenes de trabajo en campo con consumos, fotos y rastreo de técnicos	Requiere geolocalización y trabajo en sitio; se plantea como fase 2 porque excede el alcance y el tiempo de esta práctica. El registro de la pieza solicitada sí está incluido (módulo E).
Multiempresa o multisucursal con catálogos separados	La operación inicial es una sola empresa con una sola lista de precios; multiplicar catálogos complicaría la administración de tarifas.
Reportes analíticos avanzados y predicción de ventas	Con una sola empresa y pocos meses de datos no hay información suficiente para modelos predictivos; en esta versión solo se incluye un tablero básico.
Migración histórica completa de archivos de Excel anteriores	Los archivos antiguos tienen formatos y criterios distintos entre vendedores; solo se cargan clientes y tarifas vigentes al inicio del proyecto.

5. Requerimientos funcionales

Los requerimientos se numeraron como RF-01, RF-02, RF-03 y se agruparon por módulo. Cada uno está redactado de forma verificable (se puede comprobar con una prueba), es unitario (no mezcla dos funciones en un mismo enunciado) y respeta el alcance definido. Se incluyen los casos normales y también el manejo de errores. La numeración se rehízo por completo en la versión 2.0, después de unificar los perfiles de usuario, agregar la vista del técnico y eliminar el módulo del asistente de IA.

5.1 Módulo A — Acceso, roles y permisos

ID	Requerimiento funcional	Prioridad

RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión únicamente con correo electrónico y contraseña válidos registrados por el administrador de ventas.	Alta
RF-02	El sistema debe bloquear la cuenta durante 15 minutos después de 5 intentos fallidos consecutivos y mostrar el motivo del bloqueo.	Alta
RF-03	El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante un enlace enviado al correo registrado, con vigencia de 30 minutos.	Media
RF-04	El sistema debe permitir al administrador de ventas dar de alta usuarios y asignarles uno de los dos roles existentes: técnico o administrador de ventas.	Alta
RF-05	El sistema debe mostrar vistas y menús diferentes según el rol: el técnico accede únicamente a clientes, activos y solicitudes de cotización, mientras que el administrador de ventas accede además a catálogo, tarifas, cotizador, propuestas y reportes.	Alta
RF-06	El sistema debe impedir que el rol técnico consulte precios, tarifas, montos o cotizaciones, tanto desde el menú como escribiendo la dirección directamente en el navegador, y debe registrar el intento en la bitácora.	Alta
RF-07	El sistema debe cerrar la sesión automáticamente después de 20 minutos de inactividad y avisar 1 minuto antes de hacerlo.	Media

5.2 Módulo B — Clientes

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-08	El sistema debe registrar clientes capturando razón social, RFC, nombre del contacto, correo, teléfono y domicilio, y debe impedir el guardado si algún campo obligatorio está vacío o el correo no tiene formato válido.	Alta
RF-09	El sistema debe buscar y filtrar clientes por razón social, RFC o correo sobre una lista de hasta 5,000 registros.	Alta
RF-10	El sistema debe permitir editar los datos de un cliente y conservar el historial de cambios (usuario y fecha de la modificación).	Media
RF-11	El sistema debe avisar antes de guardar cuando detecte un cliente duplicado por RFC o por razón social similar, y debe permitir cancelar la captura.	Alta
RF-12	El sistema debe permitir la baja lógica de un cliente conservando sus activos, solicitudes y cotizaciones históricas, sin eliminarlas de la base de datos.	Media

5.3 Módulo C — Activos (equipos de elevación)

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-13	El sistema debe registrar un activo asociado obligatoriamente a un cliente con los campos: tipo de equipo (pasajeros, carga o montaautos), marca, modelo, número de serie, capacidad en kilogramos, número de paradas, velocidad, año de instalación y ubicación. El técnico puede registrar el equipo cuando todavía no existe en el sistema.	Alta
RF-14	El sistema debe validar los rangos técnicos del activo (por ejemplo, capacidad mayor que cero y número de paradas mayor o igual a 2) y avisar cuando el valor capturado esté fuera del rango esperado, sin bloquear el registro si el usuario confirma que el dato es correcto.	Media
RF-15	El sistema debe mostrar el historial del activo (solicitudes y servicios previos) ordenado de la fecha más reciente a la más antigua; para el rol técnico el historial muestra tipo de servicio y fecha sin importes, y para el administrador de ventas muestra además montos, folios y cotizaciones.	Media

5.4 Módulo D — Catálogo y tarifas

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-16	El sistema debe administrar el catálogo de equipos nuevos con especificaciones y costo base.	Alta
RF-17	El sistema debe administrar el catálogo de servicios y refacciones con clave, descripción, unidad de medida y precio unitario.	Alta
RF-18	El sistema debe manejar tarifas con fecha de inicio y fecha de fin de vigencia, y debe usar en las cotizaciones únicamente el precio vigente a la fecha de emisión.	Alta
RF-19	El sistema debe permitir la actualización masiva de precios mediante la carga de un archivo CSV, validando columnas y formato antes de aplicar los cambios, y debe mostrar un resumen de cuántos registros se actualizaron y cuáles se rechazaron con su motivo.	Media

5.5 Módulo E — Solicitudes de cotización (vista del técnico)

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-20	El sistema debe permitir al técnico dar de alta una solicitud de cotización indicando cliente, activo, la pieza o el servicio requerido, la cantidad, la urgencia y una nota, y debe impedir el guardado si falta el cliente, el activo o la descripción de la pieza.	Alta
RF-21	El sistema debe asignar a cada solicitud el estado “Pendiente de cotizar” y mostrarla en la bandeja del administrador de ventas, ordenada de la más antigua a la más reciente e indicando quién la levantó y en qué fecha.	Alta
RF-22	El sistema debe permitir al técnico consultar sus propias solicitudes con su estado (pendiente, cotizada o rechazada) y la fecha del último cambio, sin mostrar precios, importes ni folios de propuesta.	Alta
RF-23	El sistema debe avisar al técnico cuando ya exista una solicitud pendiente del mismo activo con la misma pieza, y debe permitirle cancelar la captura o confirmarla indicando el motivo de la repetición.	Media
RF-24	El sistema debe permitir al administrador de ventas atender una solicitud marcándola como cotizada o rechazarla con un motivo escrito, y debe conservar el registro de quién la creó, quién la atendió y en qué momento.	Alta

5.6 Módulo F — Cotizador (vista del administrador de ventas)

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-25	El sistema debe permitir al administrador de ventas tomar una solicitud pendiente y convertirla en cotización, precargando cliente y activo, y cambiando el estado de la solicitud a “Cotizada” al guardar la cotización.	Alta
RF-26	El sistema debe crear una cotización seleccionando cliente, activo y tipo de cotización (equipo nuevo, modernización, mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo), ya sea desde cero o a partir de una solicitud del técnico.	Alta
RF-27	El sistema debe calcular las partidas de equipo nuevo y modernización a partir de las reglas del catálogo (equipo, capacidad y número de paradas) sin permitir la captura manual del precio unitario.	Alta
RF-28	El sistema debe calcular automáticamente el subtotal por concepto, el descuento aplicado, el IVA y el total de la cotización, mostrando el desglose completo.	Alta
RF-29	El sistema debe cotizar pólizas de mantenimiento preventivo considerando periodicidad (mensual, bimestral o trimestral) y número de visitas al año, y debe mostrar el costo por visita y el costo anual.	Alta
RF-30	El sistema debe cotizar mantenimiento correctivo capturando el diagnóstico, los servicios y refacciones requeridos, y las horas de mano de obra.	Alta

RF-31	El sistema debe permitir agregar, eliminar y modificar la cantidad de las partidas de una cotización, recalculando los totales de inmediato.	Alta
RF-32	El sistema debe guardar la cotización en estado borrador y permitir recuperarla después para continuar su edición.	Alta
RF-33	El sistema debe asignar a cada cotización el estado correspondiente (borrador, enviada, aceptada, rechazada o vencida) y la fecha de vigencia de sus precios.	Media
RF-34	El sistema debe permitir duplicar una cotización previa como base para una nueva, copiando sus partidas y tomando los precios vigentes al momento de la copia.	Media

5.7 Módulo G — Documento y seguimiento

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-35	El sistema debe generar la propuesta económica en formato PDF con plantilla corporativa que incluya logo, datos fiscales del cliente, descripción de las partidas, subtotal, IVA, total, vigencia, condiciones comerciales y espacio para firma.	Alta
RF-36	El sistema debe asignar un folio consecutivo por año y tipo de documento, sin repetir números, y mostrarlo en el PDF generado.	Alta
RF-37	El sistema debe permitir enviar la propuesta por correo electrónico desde la plataforma al correo registrado del cliente y guardar el registro del envío (fecha, usuario y destinatario).	Media
RF-38	El sistema debe permitir registrar si la propuesta fue aceptada o rechazada por el cliente, con fecha y nota del administrador de ventas.	Media

5.8 Módulo H — Reportes, administración y errores

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-39	El sistema debe mostrar un tablero con el número de cotizaciones emitidas, aceptadas y rechazadas, el monto total cotizado por periodo y el número de solicitudes pendientes de atender por técnico.	Media
RF-40	El sistema debe exportar un reporte de cotizaciones y de solicitudes filtrado por rango de fechas, cliente y técnico, en formato CSV o PDF.	Media
RF-41	El sistema debe registrar una bitácora de auditoría con usuario, fecha y acción realizada para las operaciones críticas (alta, edición y cancelación de clientes y tarifas, creación de usuarios, emisión de propuestas y accesos denegados).	Media
RF-42	El sistema debe centralizar el manejo de errores: ante una falla debe mostrar un mensaje en español con la causa probable y la acción sugerida, sin mostrar trazas técnicas ni datos internos, y debe registrar el evento.	Alta
RF-43	El sistema debe rechazar con mensaje claro toda operación sobre un registro inexistente o ya cancelado (por ejemplo, cotizar un activo que no pertenece al cliente seleccionado, o atender una solicitud que otro usuario ya cotizó).	Media

Total de requerimientos funcionales: 43. Del total inicial propuesto por la IA se consolidaron y eliminaron los que estaban fuera del alcance; en la versión 2.0 se quitaron los cuatro del asistente de IA y se agregaron los de solicitudes del técnico. El detalle está en la bitácora del apartado 11.

6. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se redactaron con valores medibles para que el validador pueda comprobarlos, no con adjetivos. Se agrupan por categoría: usabilidad, rendimiento, seguridad básica,

mantenibilidad, modularidad, compatibilidad, pruebas, y documentación y disponibilidad. Los requerimientos de la versión 1.0 que dependían del asistente de IA se eliminaron junto con ese módulo.

6.1 Usabilidad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-01	La interfaz debe estar completamente en español y usarse desde el navegador, sin instalación de software en el equipo del usuario.
RNF-02	Toda acción que guarde o modifique información debe mostrar una confirmación visual (mensaje de éxito) en un máximo de 2 segundos.
RNF-03	Los mensajes de error deben estar en español, señalar el campo o el motivo del problema y sugerir la acción para corregirlo; no deben mostrar códigos internos ni trazas técnicas.
RNF-04	Un usuario capacitado debe poder completar una cotización de mantenimiento preventivo en 10 pasos o menos y en menos de 5 minutos; el técnico debe poder levantar una solicitud de pieza en 6 pasos o menos y en menos de 2 minutos desde su teléfono o computadora.

6.2 Rendimiento

ID	Requerimiento no funcional
RNF-05	El tiempo de respuesta de las pantallas principales debe ser menor o igual a 3 segundos en el 95 % de las peticiones, con 50 usuarios concurrentes.
RNF-06	La generación de la propuesta en PDF debe completarse en 10 segundos o menos.
RNF-07	Las búsquedas y filtros deben responder en 2 segundos o menos con un volumen de 5,000 clientes, 20,000 activos y 100,000 cotizaciones registradas.
RNF-08	La bandeja de solicitudes pendientes debe listar hasta 200 solicitudes en 3 segundos o menos y reflejar el alta hecha por el técnico en un máximo de 5 segundos.

6.3 Seguridad básica

ID	Requerimiento no funcional
RNF-09	Todo el tráfico debe viajar por HTTPS (TLS 1.2 o superior) y las contraseñas deben almacenarse con algoritmo de hash con sal (bcrypt o argon2), nunca en texto plano.
RNF-10	La sesión debe expirar a los 20 minutos de inactividad y el cierre de sesión debe invalidar la sesión en el servidor.
RNF-11	La autorización por rol debe validarse en el servidor en cada petición, no solo ocultando opciones en la interfaz.
RNF-12	La vista del técnico no debe exponer precios, tarifas, márgenes ni importes de cotización en ninguna pantalla, respuesta de servicio ni archivo exportable; el sistema debe denegar esas peticiones aunque se modifique la dirección o el cuerpo de la solicitud.
RNF-13	Toda entrada del usuario debe validarse y sanitizarse en el cliente y en el servidor para prevenir inyección SQL y XSS.
RNF-14	El sistema debe realizar respaldo automático diario de la base de datos con retención de 30 días y una prueba de restauración mensual documentada.
RNF-15	Los datos personales y fiscales de los clientes deben ser accesibles solo a los usuarios autorizados (el rol técnico no accede a la información fiscal) y tratarse conforme al aviso de privacidad de la empresa.

6.4 Mantenibilidad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-16	El código debe mantenerse en un repositorio Git con historial y mensajes de cambio descriptivos, y con una convención de estilo documentada.
RNF-17	Las credenciales y parámetros de conexión no deben estar escritos en el código: deben leerse de un archivo de configuración fuera del repositorio.
RNF-18	La lógica de cálculo de precios debe existir en un solo componente reutilizable; no debe duplicarse en varias pantallas del sistema.

6.5 Modularidad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-19	Los módulos de clientes, activos, solicitudes, catálogo, cotizaciones y documentos deben exponerse como servicios con interfaz documentada, de modo que puedan probarse de forma independiente.
RNF-20	Las tarifas y las reglas de cálculo deben ser configurables por el administrador de ventas desde la interfaz, sin necesidad de modificar código.

6.6 Compatibilidad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-21	El sistema debe funcionar correctamente en las dos versiones más recientes de Chrome, Edge y Firefox, con resolución mínima de 1366 × 768 píxeles; la vista del técnico debe ser usable desde teléfono móvil.
RNF-22	El sistema debe desplegarse en un servidor Linux con Apache o Nginx, PHP 8.x y MySQL 8 (versión y proveedor pendientes de confirmar con la empresa cliente).
RNF-23	La exportación de datos debe usar formatos abiertos (CSV y PDF) legibles en Excel y en cualquier lector de PDF.

6.7 Pruebas

ID	Requerimiento no funcional
RNF-24	Cada requerimiento funcional debe tener al menos un caso de prueba documentado con su evidencia (captura de pantalla o registro de ejecución), incluyendo casos de error y casos límite.
RNF-25	Debe existir un ambiente de pruebas separado de producción, con datos de ejemplo, y ejecutar pruebas de regresión antes de cada entrega.
RNF-26	Debe probarse de forma explícita que el rol técnico no puede ver ni obtener precios, tarifas ni importes, con al menos un caso por cada pantalla a la que intente acceder.

6.8 Documentación y disponibilidad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-27	El sistema debe entregarse con manual de usuario en PDF y en español, con capturas de pantalla y una sección distinta para cada rol (técnico y administrador de ventas).
RNF-28	Debe existir documentación técnica: modelo de datos, diccionario de tablas, listado de servicios e instructivo de instalación.
RNF-29	El sistema debe estar disponible al menos el 99 % del horario laboral (lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas), con monitoreo básico de errores.

Total de requerimientos no funcionales: 29. Cada uno se puede comprobar mediante una prueba de carga, una revisión de código, una medición en el ambiente de pruebas o una prueba de permisos entre roles.

7. Historias de usuario

Se redactaron 24 historias de usuario con el formato “Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]”. Cada historia indica los requerimientos funcionales que cubre, su prioridad y una estimación de días de trabajo. Respecto a la versión 1.0 se eliminaron las tres historias del asistente de IA y se agregaron las cinco que corresponden al nuevo flujo: vistas separadas por rol, registro del equipo por parte del técnico, alta de la solicitud de la pieza, consulta del estado por el técnico y bandeja de solicitudes con conversión a cotización.

ID	Historia de usuario	Requerimientos	Prioridad	Estimación
HU-01	Acceso, roles y permisos Como usuario de la plataforma (técnico o administrador de ventas), quiero iniciar sesión con mi correo y mi contraseña, para entrar únicamente si tengo una cuenta autorizada.	RF-01, RF-02	Alta	2 días
HU-02	Acceso, roles y permisos Como usuario de la plataforma, quiero recuperar mi contraseña por correo electrónico, para volver a entrar cuando olvide mi contraseña sin pedir ayuda a otra persona.	RF-03	Media	1 día
HU-03	Acceso, roles y permisos Como técnico, quiero que mi cuenta solo me muestre las secciones que necesito y que no me deje ver precios ni cotizaciones, para hacer mi trabajo sin exponer información que no me corresponde.	RF-05, RF-06	Alta	3 días
HU-04	Acceso, roles y permisos Como administrador de ventas, quiero dar de alta a los usuarios y asignarles su rol, para controlar quién entra al sistema y qué información puede ver cada persona.	RF-04	Alta	2 días
HU-05	Acceso, roles y permisos Como usuario de la plataforma, quiero que la sesión se cierre sola cuando dejo de usar el sistema, para que nadie use mi cuenta si dejo abierta la computadora del taller o de la oficina.	RF-07	Media	1 día
HU-06	Clientes Como administrador de ventas, quiero registrar los datos de un cliente nuevo, para tener su información completa y lista para cotizar sin volver a capturarla después.	RF-08, RF-11	Alta	2 días
HU-07	Clientes Como administrador de ventas, quiero buscar, editar y dar de baja clientes conservando su historial, para corregir datos y dejar de ver clientes inactivos sin perder lo que ya se le cotizó.	RF-09, RF-10, RF-12	Alta	3 días
HU-08	Activos (equipos de elevación) Como técnico, quiero registrar la ficha técnica del equipo cuando todavía no existe en el sistema, para poder levantar la solicitud de la pieza de ese equipo sin depender de la oficina.	RF-13, RF-14	Alta	3 días
HU-09	Activos (equipos de elevación) Como técnico, quiero consultar el historial del equipo sin ver precios, para saber qué servicios ya se le hicieron y no repetir solicitudes que ya se atendieron.	RF-15	Media	2 días
HU-10	Catálogo y tarifas Como administrador de ventas, quiero administrar el catálogo de equipos, servicios y tarifas con su vigencia, para que la cotización siempre use los precios autorizados y vigentes de la empresa.	RF-16, RF-17, RF-18	Alta	4 días
HU-11	Catálogo y tarifas	RF-19	Media	3 días

	Como administrador de ventas, quiero actualizar varios precios de una sola vez cargando un archivo CSV, para evitar capturar precio por precio cuando la lista de tarifas cambia.			
HU-12	Solicitudes de cotización (técnico) Como técnico, quiero dar de alta la pieza, refacción o servicio que se necesita cotizar, para que la solicitud quede registrada con el cliente y el equipo correctos y no se pierda en una llamada.	RF-20, RF-23	Alta	3 días
HU-13	Solicitudes de cotización (técnico) Como técnico, quiero consultar el estado de mis solicitudes sin ver precios, para saber si lo que pedí ya se cotizó, si sigue pendiente o si fue rechazado.	RF-22	Alta	2 días
HU-14	Solicitudes de cotización y cotizador Como administrador de ventas, quiero ver las solicitudes pendientes del técnico y convertir una en cotización, para atender lo que se pidió en campo en el orden en que llegó y sin volver a preguntar qué se necesita.	RF-21, RF-24, RF-25	Alta	4 días
HU-15	Cotizador (administrador de ventas) Como administrador de ventas, quiero cotizar el suministro de un equipo nuevo o una modernización, para entregar al cliente un precio calculado con el catálogo de la empresa, sin capturarlo a mano.	RF-26, RF-27	Alta	4 días
HU-16	Cotizador (administrador de ventas) Como administrador de ventas, quiero ver el desglose de subtotal, descuento, IVA y total de la cotización, para explicarle al cliente cómo se forma el precio y evitar errores de cálculo.	RF-28	Alta	2 días
HU-17	Cotizador (administrador de ventas) Como administrador de ventas, quiero cotizar una póliza de mantenimiento preventivo con periodicidad y número de visitas, para ofrecer al cliente el costo por visita y el costo anual del servicio.	RF-29	Alta	3 días
HU-18	Cotizador (administrador de ventas) Como administrador de ventas, quiero cotizar un servicio de mantenimiento correctivo con diagnóstico, refacciones y mano de obra, para documentar por escrito qué falla se atiende y qué se cobra por ello.	RF-30	Alta	3 días
HU-19	Cotizador (administrador de ventas) Como administrador de ventas, quiero editar las partidas de una cotización, guardarla como borrador y controlar su estado, para ajustar cantidades mientras hablo con el cliente sin perder lo capturado.	RF-31, RF-32, RF-33	Alta	4 días
HU-20	Cotizador (administrador de ventas) Como administrador de ventas, quiero duplicar una cotización anterior como base para una nueva, para no volver a capturar todas las partidas cuando se cotiza el mismo tipo de equipo a otro cliente.	RF-34	Media	2 días
HU-21	Documento y seguimiento Como administrador de ventas, quiero generar la propuesta económica en PDF con folio y plantilla corporativa, para entregar un documento formal y uniforme al cliente, sin armarlo en Word cada vez.	RF-35, RF-36	Alta	4 días
HU-22	Documento y seguimiento Como administrador de ventas, quiero enviar la propuesta por correo y registrar si el cliente aceptó o rechazó, para tener claro qué se envió, cuándo y en qué quedó cada oportunidad.	RF-37, RF-38	Media	3 días
HU-23	Reportes y administración Como administrador de ventas, quiero ver un tablero con cotizaciones, solicitudes pendientes y monto cotizado, y exportar el reporte, para medir el trabajo del área y detectar qué solicitudes de campo siguen sin cotizar.	RF-39, RF-40	Media	3 días
HU-24	Reportes y administración	RF-41, RF-42,	Media	3 días

	Como administrador de ventas, quiero consultar la bitácora de acciones críticas y que los errores se expliquen en español, para poder investigar quién cambió un precio, quién intentó ver información restringida y qué falló en el sistema.	RF-43		

Prioridad Alta: indispensable para que el ciclo solicitud → cotización → propuesta funcione. Prioridad Media: importante para la operación, se programa después de las Altas.

8. Criterios de aceptación

Cada historia de usuario tiene tres criterios de aceptación en formato “Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado esperado]”. Los criterios cubren el caso exitoso, los datos incorrectos, los errores esperados y los casos límite (archivos vacíos, descuentos extremos, registros ya cotizados por otro usuario, accesos denegados). En total son 72 criterios, numerados con el mismo número de la historia a la que pertenecen.

Criterios de aceptación de HU-01 (Acceso, roles y permisos)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-01.1	Caso exitoso	Dado que que mi cuenta está activa y escribo correo y contraseña correctos, cuando presiono el botón Iniciar sesión, entonces el sistema me lleva a la vista que corresponde a mi rol y muestra mi nombre.
CA-01.2	Datos incorrectos	Dado que que escribo una contraseña equivocada, cuando presiono el botón Iniciar sesión, entonces el sistema muestra “Correo o contraseña incorrectos” sin decir cuál dato falló y no me deja entrar.
CA-01.3	Error esperado / caso límite	Dado que que acumulo 5 intentos fallidos consecutivos, cuando intento iniciar sesión por sexta vez, entonces el sistema bloquea mi cuenta durante 15 minutos y me muestra el tiempo que falta para volver a intentarlo.

Criterios de aceptación de HU-02 (Acceso, roles y permisos)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-02.1	Caso exitoso	Dado que que mi correo está registrado y olvidé mi contraseña, cuando solicito recuperarla y abro el enlace antes de 30 minutos, entonces el sistema me permite definir una contraseña nueva y me deja iniciar sesión con ella.
CA-02.2	Caso límite	Dado que que recibí el enlace de recuperación hace más de 30 minutos, cuando abro el enlace, entonces el sistema muestra “El enlace expiró, solicita uno nuevo” y no permite cambiar la contraseña.
CA-02.3	Datos incorrectos / seguridad	Dado que que escribo un correo que no está registrado, cuando solicito la recuperación, entonces el sistema responde “Si el correo está registrado recibirás un enlace” sin revelar si la cuenta existe.

Criterios de aceptación de HU-03 (Acceso, roles y permisos)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-03.1	Caso exitoso	Dado que que soy técnico y entro con mi cuenta,

		cuando abro el menú principal, entonces solo veo las secciones Clientes, Activos y Mis solicitudes de cotización, y no aparece el catálogo de precios ni el cotizador.
CA-03.2	Error esperado / seguridad	Dado que que soy técnico y escribo directo en la barra del navegador la dirección del cotizador o del catálogo de tarifas, cuando el sistema recibe la petición, entonces el sistema responde “No tienes permisos para esta sección”, no muestra ningún precio ni monto y registra el intento en la bitácora.
CA-03.3	Caso límite / vista por rol	Dado que que el administrador de ventas entra con su cuenta al mismo sistema, cuando abre el cotizador, entonces ve el cotizador, el catálogo y los importes completos, lo que confirma que la restricción aplica solo al rol técnico.

Criterios de aceptación de HU-04 (Acceso, roles y permisos)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-04.1	Caso exitoso	Dado que que doy de alta a un técnico con su correo y su rol, cuando el técnico inicia sesión por primera vez, entonces el sistema le pide cambiar la contraseña inicial y lo dirige a la vista del técnico.
CA-04.2	Datos incorrectos	Dado que que doy de alta un usuario con un correo que ya está registrado, cuando presiono Guardar, entonces el sistema muestra “Ese correo ya tiene una cuenta” y no crea el usuario duplicado.
CA-04.3	Caso límite	Dado que que cambio el rol de un técnico a administrador de ventas, cuando el usuario vuelve a iniciar sesión, entonces el sistema le aplica la nueva vista con los módulos de cotización y precios y registra el cambio en la bitácora.

Criterios de aceptación de HU-05 (Acceso, roles y permisos)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-05.1	Caso exitoso	Dado que que llevo 19 minutos sin usar la plataforma con la sesión abierta, cuando el sistema detecta la inactividad, entonces un minuto antes me avisa que la sesión se cerrará y al minuto 20 me saca y me pide entrar de nuevo.
CA-05.2	Caso límite	Dado que que estoy capturando una cotización y el sistema avisa del cierre por inactividad, cuando muevo el mouse o presiono una tecla, entonces el sistema cancela el cierre, mantiene la sesión y conserva lo que ya tenía capturado.
CA-05.3	Error esperado / seguridad	Dado que que la sesión ya se cerró por inactividad, cuando presiono el botón Regresar del navegador, entonces el sistema no muestra la pantalla anterior y me manda a la pantalla de inicio de sesión.

Criterios de aceptación de HU-06 (Clientes)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-06.1	Caso exitoso	Dado que que tengo los datos del cliente (razón social, RFC, contacto, correo, teléfono y domicilio), cuando los capturo y guardo, entonces el sistema muestra “Cliente guardado correctamente” con su número de cliente y queda disponible para cotizar.

CA-06.2	Datos incorrectos	Dado que que dejo el RFC vacío o escribo un correo sin arroba, cuando presiono Guardar, entonces el sistema marca con rojo los campos con problema, explica el motivo y no guarda el registro.
CA-06.3	Error esperado / caso límite	Dado que que ya existe un cliente con el mismo RFC, cuando presiono Guardar, entonces el sistema avisa “Ya existe un cliente con ese RFC” y me ofrece verlo o cancelar la captura sin duplicar el registro.

Criterios de aceptación de HU-07 (Clientes)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-07.1	Caso exitoso	Dado que que existen 800 clientes registrados y escribo “elev” en el buscador, cuando el sistema ejecuta la búsqueda, entonces en menos de 2 segundos muestra la lista de clientes coincidentes y me deja abrir su ficha.
CA-07.2	Caso exitoso / trazabilidad	Dado que que estoy corrigiendo el teléfono de un cliente, cuando guardo el cambio, entonces el sistema guarda el dato nuevo y registra en el historial quién lo modificó y en qué fecha.
CA-07.3	Caso límite	Dado que que doy de baja lógica a un cliente que ya tenía 4 cotizaciones y 1 activo, cuando confirmo la baja, entonces el cliente deja de aparecer en las búsquedas nuevas, pero sus activos y sus 4 cotizaciones siguen consultables en el historial.

Criterios de aceptación de HU-08 (Activos (equipos de elevación))

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-08.1	Caso exitoso	Dado que que el cliente ya está registrado y no existe el equipo, pero tengo sus datos, cuando capturo tipo, marca, modelo, serie, capacidad, paradas, velocidad, año y ubicación, y guardo, entonces el sistema guarda el activo ligado al cliente y me deja continuar con la solicitud de la pieza.
CA-08.2	Datos fuera de rango	Dado que que capturo capacidad 0 kg o 1 parada, cuando intento guardar, entonces el sistema muestra “El valor está fuera del rango esperado (2 a 40 paradas)” y me deja corregir o confirmar el dato.
CA-08.3	Error esperado	Dado que que intento guardar un equipo sin haber seleccionado cliente, cuando presiono Guardar, entonces el sistema muestra “Selecciona el cliente al que pertenece el equipo” y no crea el registro.

Criterios de aceptación de HU-09 (Activos (equipos de elevación))

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-09.1	Caso exitoso / vista del técnico	Dado que que el equipo tiene 3 servicios previos registrados, cuando abro la pestaña Historial del activo, entonces el sistema lista tipo de servicio, fecha y estado, en orden de la fecha más reciente a la más antigua, sin mostrar ningún importe ni folio.
CA-09.2	Caso exitoso / vista del administrador	Dado que que el administrador de ventas abre el historial del mismo equipo, cuando consulta la pestaña Historial, entonces el sistema muestra además los montos cotizados, los folios de propuesta y el estado comercial de cada cotización.

CA-09.3	Caso límite y error esperado	Dado que que abro el historial de un equipo recién registrado o de un equipo dado de baja, cuando el sistema recibe la petición, entonces si el equipo no tiene movimientos muestra “Este activo todavía no tiene servicios registrados”; si fue dado de baja muestra “El activo no existe o fue dado de baja”.

Criterios de aceptación de HU-10 (Catálogo y tarifas)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-10.1	Caso exitoso	Dado que que doy de alta el servicio “Mantenimiento preventivo por visita” con precio 1,850.00 y unidad “visita”, cuando guardo el registro, entonces el servicio queda disponible en el cotizador con ese precio y unidad, y el técnico no lo ve en su vista.
CA-10.2	Datos incorrectos	Dado que que intento guardar un precio en cero o negativo, cuando presiono Guardar, entonces el sistema muestra “El precio debe ser mayor que cero” y no guarda la tarifa.
CA-10.3	Caso límite / vigencia	Dado que que programé una tarifa nueva con fecha de inicio del próximo mes, cuando genero una cotización hoy, entonces la cotización usa la tarifa vigente hoy, muestra su fecha de vigencia y no aplica la tarifa futura.

Criterios de aceptación de HU-11 (Catálogo y tarifas)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-11.1	Caso exitoso	Dado que que preparé un CSV con las columnas clave y precio, con 40 registros correctos, cuando lo cargo y confirmo la actualización, entonces el sistema muestra “38 registros actualizados y 2 rechazados” y lista el motivo de cada rechazo (fila y columna).
CA-11.2	Datos incorrectos	Dado que que el archivo no trae la columna “precio”, cuando lo cargo, entonces el sistema muestra “Falta la columna obligatoria: precio” y no aplica ningún cambio al catálogo.
CA-11.3	Caso límite	Dado que que el archivo solo tiene el renglón de encabezados o está vacío, cuando lo cargo, entonces el sistema muestra “El archivo no contiene registros para procesar” y no modifica ninguna tarifa.

Criterios de aceptación de HU-12 (Solicitudes de cotización (técnico))

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-12.1	Caso exitoso	Dado que que estoy frente al equipo y detecto que se requiere una refacción, cuando selecciono cliente y activo, describo la pieza, indico cantidad y urgencia, y guardo, entonces el sistema registra la solicitud como “Pendiente de cotizar”, me muestra el número de solicitud y la deja visible para el administrador de ventas.
CA-12.2	Error esperado	Dado que que intento guardar la solicitud sin describir la pieza o sin seleccionar el activo, cuando presiono Enviar solicitud, entonces el sistema marca los campos faltantes, explica el motivo y no crea la solicitud.
CA-12.3	Caso límite / duplicado	Dado que que ya existe una solicitud pendiente del mismo equipo con la misma

		pieza, cuando presiono Enviar solicitud, entonces el sistema avisa “Ya existe una solicitud pendiente de esa pieza para este equipo” y me deja cancelar o confirmar escribiendo el motivo.

Criterios de aceptación de HU-13 (Solicitudes de cotización (técnico))

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-13.1	Caso exitoso	Dado que que he levantado 5 solicitudes en la semana, cuando abro Mis solicitudes, entonces el sistema lista mis 5 solicitudes con cliente, equipo, pieza, fecha y estado (pendiente, cotizada o rechazada), sin mostrar importes.
CA-13.2	Caso exitoso / cambio de estado	Dado que que el administrador de ventas cotizó una de mis solicitudes, cuando vuelvo a abrir Mis solicitudes, entonces la solicitud aparece como “Cotizada” con la fecha del cambio, y sigue sin mostrar el monto.
CA-13.3	Caso límite / rechazo	Dado que que el administrador de ventas rechazó mi solicitud con un motivo, cuando abro el detalle de esa solicitud, entonces el sistema muestra el estado “Rechazada”, la fecha y el motivo escrito por el administrador de ventas.

Criterios de aceptación de HU-14 (Solicitudes de cotización y cotizador)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-14.1	Caso exitoso	Dado que que hay 6 solicitudes pendientes levantadas por distintos técnicos, cuando abro la bandeja de solicitudes, entonces el sistema las lista de la más antigua a la más reciente indicando cliente, equipo, pieza, técnico y fecha, en 3 segundos o menos.
CA-14.2	Caso exitoso / decisión	Dado que que atiendo una solicitud marcándola como cotizada y rechazo otra escribiendo el motivo, cuando guardo la decisión, entonces el sistema cambia los estados, guarda quién atendió cada una y con qué fecha, y el técnico ve el resultado en su vista.
CA-14.3	Caso exitoso / conversión	Dado que que elijo la opción Convertir en cotización sobre una solicitud pendiente, cuando el sistema abre el cotizador, entonces la cotización se abre con el cliente y el activo precargados y, al guardarla, la solicitud cambia automáticamente a “Cotizada”.

Criterios de aceptación de HU-15 (Cotizador (administrador de ventas))

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-15.1	Caso exitoso	Dado que que seleccioné cliente, activo y tipo de cotización “equipo nuevo”, cuando confirmo las características del equipo, entonces el sistema agrega las partidas con el precio del catálogo y el campo de precio unitario queda bloqueado para edición.
CA-15.2	Error esperado	Dado que que selecciono un activo que pertenece a otro cliente, cuando intento continuar con la cotización, entonces el sistema muestra “El activo seleccionado no pertenece al cliente” y no permite avanzar.
CA-15.3	Caso límite	Dado que que el equipo tiene una combinación de capacidad y paradas que no está en el catálogo, cuando el sistema intenta calcular la partida, entonces el sistema avisa “No hay precio para esa combinación; selecciona otro modelo o solicita el alta de la tarifa” y no inventa un importe.

Criterios de aceptación de HU-16 (Cotizador (administrador de ventas))

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-16.1	Caso exitoso	Dado que que la cotización tiene 3 partidas por 50,000.00 y un descuento del 10 %, cuando abro la sección de totales, entonces el sistema muestra subtotal 50,000.00, descuento 5,000.00, IVA 7,200.00 y total 52,200.00.
CA-16.2	Datos incorrectos	Dado que que capturo un descuento de 60,000.00 sobre un subtotal de 50,000.00, cuando el sistema recalcula, entonces el sistema muestra “El descuento no puede ser mayor que el subtotal” y no muestra un total negativo.
CA-16.3	Caso límite	Dado que que aplico un descuento del 100 %, cuando confirmo el descuento, entonces el sistema pide confirmación, deja el total en 0.00 con IVA 0.00 y registra el descuento en la cotización.

Criterios de aceptación de HU-17 (Cotizador (administrador de ventas))

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-17.1	Caso exitoso	Dado que que elijo periodicidad bimestral y 6 visitas al año para un equipo, cuando confirmo la póliza, entonces el sistema muestra el costo por visita, el número de visitas y el costo anual del mantenimiento.
CA-17.2	Datos incorrectos	Dado que que elijo periodicidad mensual y dejo el número de visitas en 0, cuando intento continuar, entonces el sistema muestra “El número de visitas debe ser al menos 1” y no genera la póliza.
CA-17.3	Caso límite	Dado que que elijo periodicidad bimestral con 6 visitas y el servicio cuesta 1,850.00 por visita, cuando el sistema calcula el anual, entonces el sistema muestra costo anual de 11,100.00 (6 × 1,850.00) y avisa que la periodicidad y las visitas no coinciden exactamente.

Criterios de aceptación de HU-18 (Cotizador (administrador de ventas))

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-18.1	Caso exitoso	Dado que que capturo el diagnóstico, 2 refacciones y 4.5 horas de mano de obra, cuando guardo la cotización, entonces el sistema agrega las partidas, calcula la mano de obra por las horas capturadas y muestra el total del servicio.
CA-18.2	Error esperado	Dado que que quiero continuar sin diagnóstico y sin ninguna partida, cuando presiono Siguiente, entonces el sistema muestra “El mantenimiento correctivo requiere un diagnóstico y al menos una partida” y no avanza.
CA-18.3	Caso límite	Dado que que capturo 0.5 horas de mano de obra, cuando el sistema calcula el importe, entonces el sistema acepta la fracción de hora y calcula el importe proporcional a la tarifa por hora.

Criterios de aceptación de HU-19 (Cotizador (administrador de ventas))

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)

CA-19.1	Caso exitoso	Dado que que la cotización tiene 3 partidas y cambio la cantidad de 2 a 5 en una de ellas, cuando guardo el cambio, entonces el sistema recalcula subtotal, IVA y total de inmediato y muestra el mensaje de confirmación.
CA-19.2	Caso límite / estados	Dado que que la cotización está en borrador y tiene una vigencia de 15 días, cuando envío la propuesta y pasan los 15 días sin respuesta, entonces el sistema cambia el estado de borrador a enviada y después a vencida, sin borrar el documento generado.
CA-19.3	Caso límite / borrador	Dado que que guardo como borrador una cotización a la que le faltan datos del cliente, cuando presiono Guardar borrador, entonces el sistema la guarda marcada como “incompleta” y no permite enviarla hasta completar los faltantes.

Criterios de aceptación de HU-20 (Cotizador (administrador de ventas))

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-20.1	Caso exitoso	Dado que que abro la cotización de hace dos semanas y elijo Duplicar, cuando confirmo la copia, entonces el sistema crea una cotización nueva con las mismas partidas, el cliente que yo seleccione y los precios vigentes de hoy.
CA-20.2	Caso límite / aviso de cambio de precio	Dado que que la cotización original tenía un precio de 98,000.00 y hoy el catálogo marca 104,500.00, cuando confirmo la copia, entonces el sistema muestra el aviso de que usará los precios vigentes: antes 98,000.00, ahora 104,500.00.
CA-20.3	Error esperado	Dado que que abro un enlace de una cotización que ya fue eliminada, cuando intento duplicarla, entonces el sistema muestra “La cotización ya no existe” y no genera ninguna copia.

Criterios de aceptación de HU-21 (Documento y seguimiento)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-21.1	Caso exitoso	Dado que que la cotización está completa y con precios vigentes, cuando presiono Generar PDF, entonces en 10 segundos o menos el sistema descarga la propuesta con logo, datos fiscales, partidas, desglose, vigencia, condiciones y espacio para firma.
CA-21.2	Caso límite / folio	Dado que que ya se emitieron 12 propuestas este año, cuando genero la número 13, entonces el PDF muestra el folio consecutivo correspondiente al año en curso y el sistema no repite folios al mismo tiempo.
CA-21.3	Error esperado	Dado que que el generador de PDF falla por un error del servidor, cuando presiono Generar PDF, entonces el sistema muestra “No se pudo generar el documento, inténtalo de nuevo” sin mostrar el error técnico y registra el evento.

Criterios de aceptación de HU-22 (Documento y seguimiento)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-22.1	Caso exitoso	Dado que que la propuesta ya está generada y el cliente tiene correo registrado, cuando presiono Enviar por correo, entonces el sistema envía el PDF al correo del cliente y guarda fecha, usuario y destinatario en el registro de la cotización.

CA-22.2	Datos incorrectos	Dado que que el cliente no tiene correo registrado, cuando presiono Enviar por correo, entonces el sistema muestra “El cliente no tiene correo registrado; captúralo antes de enviar” y no envía nada.
CA-22.3	Caso límite	Dado que que el cliente responde rechazando la propuesta, cuando registro el resultado como Rechazada con una nota, entonces el sistema cambia el estado, guarda la fecha y el motivo, y la cotización deja de contar como pendiente en el tablero.

Criterios de aceptación de HU-23 (Reportes y administración)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-23.1	Caso exitoso	Dado que que selecciono el periodo del mes en curso, cuando abro el tablero, entonces el sistema muestra cotizaciones emitidas, aceptadas y rechazadas, el monto cotizado del periodo y las solicitudes pendientes por técnico.
CA-23.2	Caso límite	Dado que que el periodo consultado no tiene movimientos, cuando abro el tablero, entonces el sistema muestra los indicadores en cero con el mensaje “No hay cotizaciones en el periodo seleccionado”.
CA-23.3	Caso exitoso / exportación	Dado que que filtro por técnico y rango de fechas, cuando presiono Exportar CSV, entonces el sistema descarga un archivo con folio, fecha, cliente, técnico, monto y estado, abrible en Excel.

Criterios de aceptación de HU-24 (Reportes y administración)

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-24.1	Caso exitoso / auditoría	Dado que que un técnico intentó abrir el catálogo de precios y otro usuario modificó una tarifa, cuando consulto la bitácora, entonces el sistema muestra usuario, fecha, hora y acción de ambos eventos en orden cronológico, sin poder editar ni borrar esos registros.
CA-24.2	Error esperado	Dado que que ocurre una falla al guardar por pérdida de conexión con la base de datos, cuando el usuario presiona Guardar, entonces el sistema muestra “No se pudo guardar por un problema de conexión, inténtalo de nuevo en unos segundos” y registra el evento en la bitácora.
CA-24.3	Caso límite	Dado que que intento atender una solicitud que otro usuario ya cotizó, cuando presiono Convertir en cotización, entonces el sistema muestra “Esta solicitud ya fue cotizada por otro usuario” con la fecha, y no genera una segunda cotización.

9. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada requerimiento funcional con la historia de usuario y el criterio de aceptación que lo cubren, e indica la prueba sugerida para comprobarlo. Se verificó de forma automática que los 43 requerimientos estén trazados, que ningún criterio apunte a un requerimiento inexistente y que no queden huecos en la numeración después de la renumeración de la versión 2.0.

Requerimiento	Historia	Criterio de aceptación	Prueba sugerida

RF-01	HU-01	CA-01.1	Iniciar sesión con credenciales válidas de cada rol
RF-02	HU-01	CA-01.3	Provocar 5 intentos fallidos y comprobar el bloqueo de 15 minutos
RF-03	HU-02	CA-02.1 / CA-02.2	Solicitar recuperación y usar el enlace antes y después de 30 minutos
RF-04	HU-04	CA-04.1 / CA-04.2	Dar de alta usuarios con cada rol y repetir un correo ya registrado
RF-05	HU-03	CA-03.1 / CA-03.3	Entrar con cada rol y comparar el menú y las secciones visibles
RF-06	HU-03	CA-03.2	Escribir por URL las pantallas de precios, tarifas y cotizaciones con el rol técnico
RF-07	HU-05	CA-05.1 / CA-05.3	Dejar la sesión inactiva 20 minutos y usar el botón Regresar después del cierre
RF-08	HU-06	CA-06.1 / CA-06.2	Capturar cliente válido y otro con campos vacíos y correo mal formado
RF-09	HU-07	CA-07.1	Buscar con texto parcial sobre 5,000 clientes y medir el tiempo de respuesta
RF-10	HU-07	CA-07.2	Editar un cliente y revisar el historial de cambios con usuario y fecha
RF-11	HU-06	CA-06.3	Intentar guardar un cliente con un RFC ya existente
RF-12	HU-07	CA-07.3	Dar de baja un cliente con activos y cotizaciones y revisar que sigan consultables
RF-13	HU-08	CA-08.1 / CA-08.3	Registrar un equipo desde la cuenta del técnico y otro sin cliente seleccionado
RF-14	HU-08	CA-08.2	Capturar capacidad 0 y 1 parada, y confirmar el aviso de rango
RF-15	HU-09	CA-09.1 / CA-09.2 / CA-09.3	Abrir el mismo historial con el rol técnico y con el rol de ventas
RF-16	HU-10	CA-10.1	Dar de alta un equipo nuevo con especificaciones y costo base
RF-17	HU-10	CA-10.1 / CA-10.2	Dar de alta un servicio y una refacción, y probar un precio en cero
RF-18	HU-10	CA-10.3	Programar una tarifa con vigencia futura y verificar que la cotización use la vigente
RF-19	HU-11	CA-11.1 / CA-11.2 / CA-11.3	Cargar un CSV válido, uno sin la columna precio y uno vacío
RF-20	HU-12	CA-12.1 / CA-12.2	Levantar una solicitud desde la cuenta del técnico y otra con campos faltantes
RF-21	HU-14	CA-14.1	Listar 200 solicitudes pendientes y medir el tiempo de despliegue
RF-22	HU-13	CA-13.1 / CA-13.2 / CA-13.3	Consultar mis solicitudes y revisar que ninguna fila muestre importes
RF-23	HU-12	CA-12.3	Duplicar una solicitud pendiente del mismo equipo y la misma pieza
RF-24	HU-14	CA-14.2	Atender una solicitud como cotizada y rechazar otra con motivo
RF-25	HU-14	CA-14.3	Convertir una solicitud en cotización y verificar el cambio de estado
RF-26	HU-15	CA-15.1 / CA-15.2	Cotizar por cada tipo y probar un activo de otro cliente
RF-27	HU-15	CA-15.3	Probar una combinación capacidad/paradas que no existe en el catálogo
RF-28	HU-16	CA-16.1 / CA-16.2	Verificar el desglose con 3 partidas y con un descuento mayor al subtotal
RF-29	HU-17	CA-17.1 / CA-17.3	Cotizar una póliza con distinta periodicidad y comprobar el costo anual
RF-30	HU-18	CA-18.1 / CA-18.3	Cotizar un correctivo con refacciones y con fracción de hora de mano de obra
RF-31	HU-19	CA-19.1	Cambiar cantidades y verificar el recálculo inmediato de los totales
RF-32	HU-19	CA-19.3	Guardar un borrador incompleto, salir y recuperarlo después

RF-33	HU-19	CA-19.2	Recorrer los estados borrador, enviada, aceptada, rechazada y vencida
RF-34	HU-20	CA-20.1 / CA-20.2	Duplicar una cotización con precios distintos a los vigentes
RF-35	HU-21	CA-21.1 / CA-21.3	Generar el PDF completo y simular una falla del generador
RF-36	HU-21	CA-21.2	Emitir propuestas consecutivas y verificar la numeración por año
RF-37	HU-22	CA-22.1 / CA-22.2	Enviar la propuesta por correo con y sin correo de cliente registrado
RF-38	HU-22	CA-22.3	Registrar aceptación y rechazo y revisar el cambio de estado
RF-39	HU-23	CA-23.1 / CA-23.2	Consultar el tablero con movimientos y con un periodo sin registros
RF-40	HU-23	CA-23.3	Exportar el reporte filtrado y abrirlo en Excel
RF-41	HU-24	CA-24.1	Provocar un acceso denegado y un cambio de tarifa, y revisar la bitácora
RF-42	HU-24	CA-24.2	Simular una falla de conexión y revisar el mensaje mostrado al usuario
RF-43	HU-24	CA-24.3	Intentar atender una solicitud ya cotizada y abrir un registro cancelado

Los 43 requerimientos funcionales están trazados. Los requerimientos no funcionales se verifican con las pruebas de carga, la revisión de código, las mediciones en el ambiente de pruebas y las pruebas de permisos descritas en el apartado 6.

10. Riesgos o ambigüedades

10.1 Riesgos identificados

ID	Riesgo	Tipo	Impacto	Probabilidad	Mitigación acordada
R-01	El técnico no usa la aplicación y sigue avisando las piezas por llamada o mensaje, con lo que el problema original continúa.	Adopción	Alto	Alta	Formulario de 6 pasos o menos y menos de 2 minutos (RNF-04), capacitación del personal de campo y consulta de solicitudes como evidencia del trabajo realizado.
R-02	El equipo tiene 2 integrantes y ambos cursan otras materias; el proyecto podría no terminarse en 8 semanas.	Organizacional	Alto	Alta	Alcance congelado al final de la semana 2 y prioridad Alta en los módulos A, B, C, E y F, que son el ciclo mínimo solicitud → cotización.
R-03	El catálogo y las tarifas pueden estar desactualizados o cada vendedor maneja su propio precio.	Negocio	Alto	Media	Carga inicial validada por el administrador de ventas y uso obligatorio del catálogo vigente (RF-18, RF-27).
R-04	Las reglas de cálculo que usa el área técnica no coinciden con las del área comercial.	Requisitos	Alto	Alta	Validar el algoritmo con el área técnica en la semana 1 (ambigüedad A-01) y documentarlo en el catálogo.
R-05	El cliente no tiene disponibilidad para validar porque es una empresa en operación.	Requisitos	Medio	Alta	Agenda fija de validación semanal y avance por entregables revisables sin reunión.
R-06	La plantilla corporativa del PDF tiene formatos y requisitos exactos difíciles de reproducir.	Técnico	Medio	Media	Aprobar la plantilla antes de programar la generación y validarla con una propuesta real ya emitida por la empresa.
R-07	Fuga de información sensible:	Técnico / legal	Alto	Media	Autorización validada en el

	precios, márgenes y datos fiscales que un técnico no debe ver.				servidor para cada petición (RNF-11), vista del técnico sin precios (RNF-12), bitácora de accesos denegados (RF-41) y pruebas de permisos por pantalla (RNF-26).
R-08	Duda sobre si una cotización ya enviada conserva sus precios cuando el catálogo cambia.	Requisitos	Medio	Media	Se registra como ambigüedad A-03; mientras se define, la cotización emitida conserva sus precios y al duplicarla se avisa del cambio (CA-20.2).
R-09	Falta de experiencia del equipo para poner el sistema en el servidor de producción.	Técnico	Medio	Media	Ambiente de pruebas separado, instructivo de instalación documentado (RNF-25, RNF-28) y despliegue acompañado por el responsable de TI.
R-10	Los datos iniciales de clientes y tarifas vienen en archivos con formatos distintos entre vendedores.	Técnico	Medio	Alta	Plantilla CSV única validada (RF-19) y carga asistida revisada antes de publicar el sistema.
R-11	Crecimiento del alcance en pleno desarrollo (que se pida inventario, facturación u órdenes de trabajo con fotos).	Gestión	Alto	Alta	Documento de alcance y fuera del alcance aceptado por el cliente; lo nuevo se registra como solicitud para la fase 2.
R-12	Dos usuarios trabajan la misma solicitud y se generan dos cotizaciones duplicadas.	Técnico	Medio	Media	Cambio de estado bloqueado al atender (RF-24) y aviso “Esta solicitud ya fue cotizada por otro usuario” (CA-24.3).

10.2 Ambigüedades y puntos por validar con el cliente

ID	¿Qué falta aclarar?	Con quién se valida	Cuándo
A-01	Regla exacta para calcular el costo de una modernización (¿porcentaje del equipo nuevo o lista de conceptos?).	Área técnica / administrador de ventas	Semana 1
A-02	¿El IVA se aplica siempre al 16 % o hay operaciones exentas o con tasa distinta?	Administración	Semana 1
A-03	¿Una cotización enviada conserva sus precios aunque el catálogo cambie después?	Gerencia comercial	Semana 2
A-04	¿Existe un descuento máximo autorizado y quién lo aprueba?	Gerencia comercial	Semana 2
A-05	¿Cuántos niveles de mantenimiento preventivo hay y cómo se decide la periodicidad de las visitas?	Área técnica / administración	Semana 2
A-06	¿Qué versión de PHP y MySQL y qué proveedor de hosting tiene la empresa?	TI del cliente	Semana 1
A-07	¿Qué datos fiscales son obligatorios en la propuesta (RFC, régimen fiscal, dirección fiscal)?	Administración	Semana 1
A-08	¿La numeración de folios continúa la serie actual de la empresa o inicia una nueva?	Administración	Semana 2
A-09	¿Se puede cotizar un equipo que no es propiedad del cliente (equipo de un tercero)?	Administrador de ventas	Semana 3
A-10	¿Se permite cotizar un servicio suelto sin registrar el activo?	Administrador de ventas	Semana 2
A-11	¿El técnico debe ver el monto final de lo que solicitó o solo el estado de su solicitud?	Gerencia comercial	Semana 1
A-12	¿El técnico puede dar de alta clientes nuevos y equipos, o esa captura queda solo para el administrador de ventas?	Gerencia comercial	Semana 1

A-13	¿Puede el técnico editar o cancelar una solicitud después de que ya fue cotizada?	Administrador de ventas	Semana 2

10.3 Revisión del equipo con las preguntas guía

Pregunta guía	Respuesta del equipo
¿El problema está claramente definido?	Sí. Se separó el problema (dispersión del proceso de cotización y pérdida de las solicitudes que levanta el técnico) de la solución (aplicación web) y se enlistaron las consecuencias concretas en el apartado 1.4.
¿El usuario objetivo es específico?	Sí. Quedaron dos usuarios operativos con responsabilidades distintas: el técnico, que da de alta la pieza o servicio a cotizar, y el administrador de ventas, que cotiza. El cliente final se documenta como beneficiario indirecto sin acceso al sistema.
¿Los requerimientos son verificables?	Los funcionales sí, porque describen una acción observable; los no funcionales se redactaron con métricas (3 segundos, 50 usuarios, 99 %, 30 días de respaldo, 6 pasos para levantar una solicitud) en lugar de adjetivos.
¿Hay requerimientos demasiado grandes o vagos?	Al inicio sí: la IA propuso 52 requerimientos y algunos mezclaban dos funciones (alta y edición de cliente en un mismo enunciado). En la versión 2.0 quedaron 43 enunciados unitarios después de eliminar el asistente de IA y agregar el flujo del técnico.
¿Los criterios de aceptación permiten probar la funcionalidad?	Sí. Cada historia tiene 3 criterios con datos concretos de prueba (montos, periodicidad, archivos vacíos, descuento del 100 %, acceso por URL con el rol técnico) y la matriz de trazabilidad indica la prueba sugerida.
¿La IA propuso algo que el equipo decidió rechazar?	Sí. En la versión 1.0 se rechazaron la facturación electrónica, la app móvil nativa, la integración con WhatsApp Business, la predicción de cierre de ventas y el inicio de sesión con Google o Facebook; y en la versión 2.0 se eliminó por completo el asistente de IA que la propia IA había propuesto, además de su sugerencia de que el técnico viera el monto cotizado (apartado 11.3).
¿Qué falta aclarar antes de diseñar el sistema?	Principalmente las reglas de cálculo de modernización, el tratamiento del IVA, los datos fiscales obligatorios y hasta dónde puede capturar el técnico (clientes y equipos). Son las ambigüedades A-01, A-02, A-07 y A-12 del apartado 10.2.

11. Bitácora de uso de la IA

La práctica pide documentar el uso de la IA como evidencia del trabajo del equipo. Aquí se registra qué herramienta se usó, qué prompt se aplicó en cada fase, qué entregó la IA, qué se aceptó, qué se modificó y quién fue el responsable, incluyendo los dos ajustes que dieron origen a la versión 2.0 del documento. También se incluyen las propuestas que el equipo rechazó y los errores o imprecisiones detectados al revisar las respuestas.

11.1 Herramienta utilizada y forma de trabajo

- **Herramienta:** agente de IA en terminal (Hermes Agent, modelo DeepSeek V4 Flash), utilizado como asistente de análisis de requerimientos equivalente a Codex: no generó código, solo texto de análisis.
- **Forma de trabajo:** se ejecutaron 16 prompts (el prompt base de la práctica, los prompts 5.1 a 5.7, y prompts propios de revisión, ajuste de usuarios, eliminación del asistente de IA, trazabilidad y formato). Todos los resultados se revisaron antes de incorporarlos al documento; ninguna respuesta se pegó sin corrección.
- **Regla del equipo:** todo dato numérico o normativo que la IA mencionara debía comprobarse con la propuesta inicial o con información del cliente; lo que no se pudo comprobar se eliminó del documento.

- **Reparto:** Diego Emilio Alférez Vallejo ejecutó los prompts y registró las respuestas; Orlando Villalobos Gutiérrez revisó, corrigió y validó los requerimientos, historias y criterios.

11.2 Bitácora por fase

Fase	Prompt usado	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos	Responsable
Análisis del problema	Prompt base (5.1) con la idea inicial de la propuesta inicial.	Lista de problema principal, necesidad, usuarios afectados y consecuencias, además de estadísticas del sector.	La estructura de cinco puntos y la separación entre problema y necesidad.	Se eliminaron las estadísticas porque no tenían fuente verificable y se agregó la pérdida de las solicitudes que el técnico avisa por llamada o mensaje, que la IA no había considerado.	Diego (operador) / Orlando (revisión)
Alcance y exclusiones	Prompt 5.2 pidiendo tabla de alcance para 8 semanas y equipos de 3 integrantes.	Tabla con 14 funcionalidades dentro del alcance y 9 fuera, con justificación; incluyó notificaciones push y chat interno.	Las agrupaciones por módulo y la justificación de cada exclusión.	Se ajustó al equipo real de 2 integrantes, se quitaron las notificaciones y el chat, y en la versión 2.0 se agregó al fuera del alcance el asistente de IA.	Diego
Req. funcionales	Prompt 5.3 solicitando requerimientos numerados RF-01, RF-02, RF-03, verificables y con manejo de errores.	Generó 52 requerimientos funcionales, con validaciones repetidas y algunos fuera del alcance (facturación, inventario).	Los requerimientos unitarios y verificables y la numeración por módulo.	Se consolidaron a 39 en la versión 1.0 y a 43 en la versión 2.0 después de quitar los cuatro del asistente de IA y agregar los de solicitudes del técnico y permisos por rol.	Ambos integrantes
Req. no funcionales	Prompt 5.4 con las ocho categorías exigidas por la práctica.	Listado de requerimientos redactados con adjetivos (“rápido”, “seguro”, “fácil de usar”).	Las ocho categorías solicitadas por la práctica.	Se sustituyeron los adjetivos por valores medibles y se agregaron los requerimientos de restricción de precios para el técnico y de pruebas de permisos entre roles (RNF-12, RNF-26).	Diego
Historias de usuario	Prompt 5.5 pidiendo historias con el formato Como / quiero / para y su relación con los requerimientos.	12 historias de usuario, dos de ellas sin beneficio claro (por ejemplo “Como usuario quiero cargar un archivo”).	El formato solicitado y la relación con los requerimientos funcionales.	En la versión 1.0 se agregaron las historias faltantes (22). En la versión 2.0 se quitaron 3 del asistente de IA y se agregaron 5 del nuevo flujo, quedando 24 historias.	Orlando
Criterios de aceptación	Prompt 5.6 con el formato Dado / Cuando / Entonces y casos de éxito, datos incorrectos, errores y casos límite.	Criterios generales y repetitivos, casi todos del caso exitoso.	La plantilla Dado / Cuando / Entonces.	Se agregaron casos de error y límite en cada historia (archivo vacío, descuento del 100 %, activo de otro cliente, acceso por URL con el rol técnico, solicitud ya cotizada por otro usuario) hasta completar 72 criterios.	Orlando
Ambigüedades	Prompt 5.7 pidiendo detectar ambigüedad, falta de verificabilidad, duplicados, requerimientos grandes, fuera de	Detectó 6 requerimientos ambiguos o no verificables y 3 riesgos técnicos.	Las observaciones sobre requerimientos demasiado grandes y no verificables, y la	Los puntos que dependen del cliente quedaron registrados como ambigüedades (apartado 10.2) para validarlos en la semana 1 y 2.	Ambos integrantes

	alcance y riesgos técnicos.		lista de riesgos.		
Trazabilidad	Prompt propio: relacionar cada RF con su historia, su criterio de aceptación y una prueba sugerida.	Matriz completa, con 5 relaciones equivocadas entre requerimiento y criterio.	La estructura de la matriz requerida por la práctica.	Se corrigieron las 5 relaciones equivocadas, por ejemplo el criterio de rendimiento que la IA ligó al requerimiento de auditoría.	Orlando
Formato y redacción	Prompt propio de revisión de redacción, consistencia y nombres propios.	Documento ordenado por secciones, con mejoras de estilo, y nombres de empresa inventados (“Ascensores del Bajío”).	El orden de las secciones y las mejoras de redacción que no cambiaban el contenido técnico.	Se corrigieron los nombres de la empresa cliente (ELEVESE) y del proyecto, y se eliminaron viñetas repetidas.	Diego / Orlando (validación final)
Ajuste 1: usuarios y vista del técnico	Prompt propio: unificar los cuatro perfiles en uno solo y agregar el perfil del técnico que da de alta las piezas a cotizar, con vistas diferentes por rol.	Propuesta de conservar los cuatro perfiles con permisos por módulo, y agregar el técnico como “consulta de catálogo”.	La idea de separar vistas y permisos por rol y la de ligar cada solicitud al cliente y al activo.	Se unificaron los cuatro perfiles en el rol administrador de ventas, se creó el módulo de solicitudes de cotización del técnico y se agregó la restricción explícita de que el técnico no vea precios (RF-05, RF-06, RNF-12).	Ambos integrantes
Ajuste 2: eliminación del asistente de IA	Prompt propio: eliminar por completo el módulo del asistente de IA y ajustar todos los requerimientos en consecuencia.	La IA propuso conservarlo “solo para sugerir servicios sin mostrar precios”; también propuso dejar que el técnico viera el monto de lo que solicitó.	La advertencia de la IA de que ningún importe debe calcularse fuera del catálogo (se conservó esa regla para el administrador de ventas).	Se eliminó el módulo completo: 4 requerimientos funcionales, 1 no funcional, 3 historias de usuario y 9 criterios de aceptación; se rehízo la numeración de todo el documento y se rechazó que el técnico vea importes.	Ambos integrantes
Renumeración y verificación	Prompt propio: renumerar requerimientos, historias y criterios, y revisar que no queden huecos ni referencias rotas.	Renumeración y matriz nueva, pero dejó dos referencias cruzadas equivocadas entre requerimientos e historias.	La estructura de la matriz y la idea de validar contra un listado de requerimientos.	El equipo ejecutó una revisión automática del documento que comprueba que cada requerimiento tenga al menos una historia de usuario y que los identificadores sean consecutivos; se corrigieron las dos referencias equivocadas.	Orlando

11.3 Propuestas de la IA que el equipo rechazó

Propuesta de la IA	Motivo del rechazo
Asistente de IA que sugiere servicios, refacciones y precios (versión 1.0).	Se eliminó por completo en la versión 2.0: los precios provienen siempre del catálogo que administra el administrador de ventas, que es la única persona que cotiza; el asistente no atendía una necesidad real y agregaba dependencia externa, costo y riesgo de inventar importes.
Conservar el asistente “solo para sugerir servicios sin precios”.	El problema era la dispersión de la información y la falta de registro de las solicitudes del técnico; recomendar conceptos no resolvía eso y distraía el tiempo de desarrollo disponible.
Que el técnico vea el monto cotizado de lo que solicitó, “para darle transparencia”.	Contradice el requisito de seguridad de separar vistas: el técnico solo consulta el estado de su solicitud (RF-06, RNF-12).
Módulo de facturación electrónica con timbrado de CFDI.	Fuera del alcance: requiere un proveedor autorizado, certificados y cumplimiento fiscal que no forman parte de la práctica.

Aplicación móvil nativa para los técnicos.	Fuera del alcance y del tiempo disponible; la vista del técnico se resuelve desde el navegador del teléfono.
Envío de propuestas por WhatsApp Business API.	No hay acceso ni presupuesto para la API; el envío por correo ya cubre la necesidad del cliente.
Uso de IA para predecir qué cliente aceptará la propuesta.	No existen datos históricos suficientes y no aporta al objetivo inmediato de cotizar.
Renombrar a la empresa cliente como “Ascensores del Bajío, S.A. de C.V.”.	La IA inventó el nombre: el cliente real es ELEVESE. Se corrigió en todo el documento.
Firma de aceptación con e.firma del SAT.	Requisito legal fuera del alcance; la propuesta se formaliza con firma autógrafa.
Inicio de sesión con cuenta de Google o Facebook.	La empresa no lo pidió y agrega dependencia de terceros y temas de privacidad que no se quieren atender en esta versión.

11.4 Errores o imprecisiones de la IA detectadas por el equipo

Lo que dijo la IA	Cómo se verificó	Corrección aplicada
Que el sector de elevadores cotiza en promedio en 48 horas.	No se encontró fuente en la propuesta inicial ni en la información de la empresa.	Se eliminó el dato del planteamiento del problema; quedó redactado con las consecuencias que sí son observables.
Que existía una norma mexicana de seguridad para elevadores, con una clave que no se pudo abrir en ninguna fuente oficial.	Se buscó la norma en fuentes oficiales y no se localizó el documento.	Se eliminó la referencia normativa del documento y quedó como punto por confirmar con la empresa.
Mantener el módulo del asistente de IA aunque se pidió eliminarlo, con el argumento de que “en el futuro serviría”.	Se revisó contra el alcance definido y contra el tiempo disponible de 8 semanas.	Se eliminó el módulo completo, sus requerimientos, historias y criterios, y se registró la propuesta como rechazada (apartado 11.3).
Que el técnico pudiera ver el importe de la cotización de su solicitud.	Revisión contra el requisito de vistas separadas y de seguridad.	Se reescribió como acceso denegado (RF-06) y como requisito no funcional de seguridad (RNF-12); el técnico solo ve el estado.
“El sistema debe ser fácil de usar” como requerimiento.	Revisión del validador: no se puede probar ni medir.	Se reescribió como RNF-02 y RNF-03 con métricas y obligación de mensajes de confirmación y de error en español.
Tres requerimientos distintos para validar campos obligatorios del cliente.	Comparación de los enunciados: describían la misma función.	Se consolidaron en un solo requerimiento, que ahora es único y verificable (RF-08).
Supuso la tecnología del proyecto (React, Node y PostgreSQL) sin que se le indicara.	El equipo no contaba con esa definición ni con la confirmación del cliente.	Se marcó como supuesto por confirmar en el apartado 3.2 y como RNF-22.
Historia “Como usuario quiero cargar un archivo”, sin rol ni beneficio.	Revisión contra la lista de errores comunes de la práctica.	Se reescribió con rol y beneficio concretos; en la versión 2.0 las historias del administrador de ventas y del técnico indican siempre su rol.
Dejó dos referencias cruzadas equivocadas al renumerar la versión 2.0.	Revisión automática del documento: cada requerimiento debe tener al menos una historia y los identificadores deben ser consecutivos.	Se corrigieron las referencias y se agregó esa verificación al proceso de revisión del equipo.

11.5 Resumen del uso de la IA

- Prompts ejecutados: 16 (1 prompt base de la práctica, 7 prompts específicos por fase y 8 prompts propios de revisión, ajuste de usuarios, eliminación del asistente, renumeración y formato).
- Requerimientos generados por la IA en el primer intento: 52 funcionales y 19 no funcionales; versión final 2.0: 43 funcionales y 29 no funcionales.
- Historias de usuario: 12 generadas por la IA; versión 1.0 del equipo: 22; versión 2.0: 24 historias con 72 criterios de aceptación.
- Propuestas rechazadas por el equipo: 10 (apartado 11.3), incluyendo el asistente de IA en su totalidad.
- Errores o imprecisiones detectadas y corregidas: 9 (apartado 11.4), incluyendo un nombre de empresa inventado, una referencia normativa no verificable y dos referencias cruzadas equivocadas después de la renumeración.
- Decisión final: la IA se usó como apoyo para estructurar, redactar y renumerar; el equipo decidió siempre el contenido definitivo y ningún requerimiento entró al documento sin revisión de los dos integrantes.

12. Revisión del equipo y errores comunes a evitar

Se revisó el documento con la lista de errores comunes de la práctica y con lo que la IA propuso durante el proceso. La siguiente tabla muestra el error, cómo se presentó en este proyecto y la corrección aplicada.

Error común	Cómo se presentó en este proyecto	Corrección aplicada
Funcionalidad sin necesidad real	La IA propuso un asistente de inteligencia artificial que sugería servicios, refacciones y precios.	Se eliminó por completo en la versión 2.0: los precios salen del catálogo y el administrador de ventas es quien cotiza.
Confundir los perfiles de usuario	Se habían definido cuatro perfiles (asesor comercial, ingeniero de ventas, administrativo y gerencia) cuando en la empresa es una sola persona quien cotiza.	Se unificaron en el rol administrador de ventas y se agregó el perfil técnico, que es el que realmente faltaba, con su propia vista.
Requerimiento vago	La IA propuso “el sistema debe ser fácil de usar” y “el sistema debe ser rápido”.	Se reescribieron como RNF-02, RNF-03 y RNF-05 a RNF-08, con mensajes obligatorios y tiempos medibles.
Alcance demasiado grande	La IA propuso un “sistema integral de gestión de la empresa” con facturación, inventario y órdenes de trabajo.	El alcance se limitó al ciclo solicitud → cotización → propuesta (8 módulos y 43 requerimientos) y todo lo demás se declaró fuera del alcance.
Confundir solución con problema	La propuesta inicial parecía pedir “una app web con login”.	El problema se redactó como dispersión de la información y pérdida de las solicitudes del técnico, y la aplicación quedó como la solución propuesta.
No considerar errores	La IA solo describió el caso con archivos CSV correctos y cotizaciones completas.	Se agregaron requerimientos y criterios para archivos vacíos, columnas faltantes, descuentos fuera de rango, accesos denegados y solicitudes ya cotizadas por otro usuario.
Historias sin beneficio	“Como usuario quiero cargar un archivo”.	Todas las historias indican rol y beneficio; por ejemplo HU-12 explica que el técnico registra la pieza para que no se pierda en una llamada.
Criterios de aceptación que no se pueden probar	El criterio inicial era “el sistema funciona correctamente”.	Cada criterio se reescribió con datos concretos de prueba (montos, periodicidad, cantidades, rol con el que se ejecuta) y con el resultado esperado del sistema.
Permisos mal definidos	No se había previsto qué ve exactamente cada tipo de usuario.	Se agregaron RF-05, RF-06, RNF-12, RNF-26 y los criterios CA-03.1 a CA-03.3 para probar la separación de vistas entre el técnico y el administrador de ventas.

13. Tarea para la siguiente semana

Los entregables solicitados para la siguiente sesión quedan cubiertos en este mismo documento, que a partir de ahora es la versión base para las correcciones.

Entregable solicitado	Estado en este documento
Versión corregida del documento de requerimientos.	Cubierto: este documento es la versión 2.0, con los dos ajustes aplicados (unificación de usuarios y eliminación del asistente de IA) y registrados en el control de cambios y en la bitácora.
Mínimo 5 historias de usuario que cubran los requerimientos funcionales.	Cubierto y superado: 24 historias de usuario (apartado 7) que cubren los 43 requerimientos funcionales.
Criterios de aceptación por historia.	Cubierto: 72 criterios en formato Dado / Cuando / Entonces (apartado 8), incluyendo casos de error, límite y de permisos por rol.
Matriz simple de trazabilidad: requerimiento, historia, criterio y prueba sugerida.	Cubierto: matriz de 43 filas (apartado 9), verificada de forma automática.
Pendientes para la próxima sesión.	Validar con el cliente las ambigüedades A-01, A-02, A-06, A-07, A-11 y A-12 (apartado 10.2) y ajustar el documento a la versión 2.1.

13.1 Cronograma propuesto para las 8 semanas

Semana	Actividades	Entregable de la semana
1	Validación del problema, el alcance, los permisos por rol y las ambigüedades con el cliente; modelo de datos inicial.	Documento de requerimientos v2.1 y modelo de datos
2 – 3	Diseño de la interfaz y de la arquitectura; desarrollo de los módulos A, B y C (acceso y roles, clientes y activos) y del módulo E (solicitudes del técnico).	Alta de solicitudes por el técnico funcionando en ambiente de pruebas
4 – 5	Desarrollo de los módulos D y F (catálogo, tarifas, cotizador y motor de cálculo, incluida la conversión de solicitudes).	Cotización completa generada a partir de una solicitud del técnico
6	Desarrollo del módulo G (PDF, folio, envío y seguimiento de la propuesta).	Propuesta económica en PDF generada desde el sistema
7	Desarrollo del módulo H (tablero, reportes, auditoría y manejo de errores); pruebas por requerimiento, incluidas las de permisos por rol.	Matriz de pruebas ejecutada con evidencia
8	Correcciones, manual de usuario, documentación técnica, despliegue y presentación final.	Sistema en operación y documentación entregada

14. Conclusión

El documento define con claridad qué debe resolverse: hoy ELEVESE cotiza con procedimientos manuales y archivos desvinculados, y además las piezas que el técnico detecta en sitio se avisan por llamada o mensaje, sin quedar registradas. La solución propuesta es una aplicación web centralizada con dos vistas: el técnico levanta la solicitud de la pieza o del servicio, y el administrador de ventas la recibe y elabora la cotización completa hasta la propuesta económica en PDF.

El alcance quedó delimitado a 8 módulos, 43 requerimientos funcionales y 29 requerimientos no funcionales verificables, con 24 historias de usuario, 72 criterios de aceptación y la matriz de trazabilidad correspondiente. En la versión 2.0 se unificaron los cuatro perfiles de usuario en el rol administrador de ventas, se agregó el perfil técnico con su propio flujo y se eliminó el asistente de inteligencia artificial, junto con todos los requerimientos, historias y criterios que dependían de él.

Para el equipo, el aprendizaje principal de esta práctica fue usar la IA como apoyo y no como autora: de las respuestas que generó se conservó la estructura y la redacción, pero se rechazó el asistente de IA que ella misma había propuesto, se corrigieron datos inventados, requerimientos duplicados, criterios que no se podían probar y permisos mal definidos. Antes de programar todavía hay que confirmar con el cliente las ambigüedades del apartado 10.2, sobre todo la regla de cálculo de las modernizaciones, el tratamiento del IVA y hasta dónde puede capturar el técnico.